

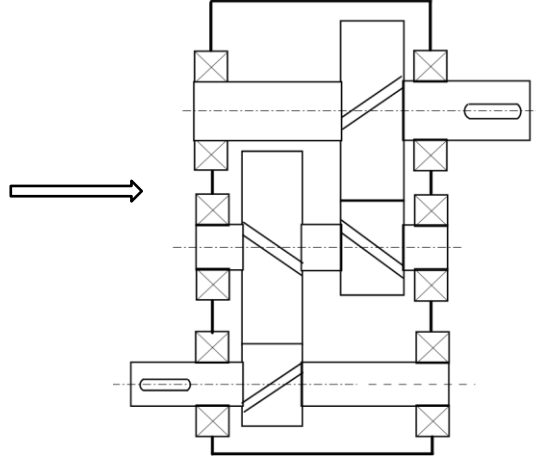


**İSTANBUL TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ MAKİNA
FAKÜLTESİ
MAKİNA ELEMANLARI II –
MAK 342 2025-2026 GÜZ PROJE
ÖDEVİ
SIRALI HELİSEL DİŞLİ KUTUSU
PROJESİ**

**Öğrencin
in;**

**Numarası :030190117
Adı ve Soyadı: Enes Gurus**

Dersin Öğretim Üyesi: Cemal Baykara



Not: Bu kapak ve tablo eksiksiz olarak doldurulup ödevin ilk sayfası olarak eklenmelidir.

P [kW]	7	z1	20	m1-2 [mm]	2,5
n [d/d]	2450	z2	67	m3-4 [mm]	2,5
itop	6,7	z3	35	β 1-2 [°][yön]	20
i1	3,35	z4	70	β 3-4 [°][yön]	20
i2	2	a1-2 [mm]	115,7	a3-4 [mm]	139,7
Giriş mili rulmanlı yatakları		6207			
Ara mil rulmanlı yatakları		6011			
Çıkış mili rulmanlı yatakları		6012			

Son Teslim Tarihi: 18 Aralık 2025, saat 15.00.

İSTENENLER

- Verilen değerlere göre helisel dişli kutusunun hesabı ve konstrüksiyonu yapılacaktır. Montaj resmi, dişli kutusu giriş çıkış millerinin eksenlerini içine alan düzlemdeki kesit resmi olarak önden ve soldan yan görünüş olarak çizilecektir. Gerekli yerlerde kesit ve kısmi kesit alınabilir. Önemli tolerans ve işleme işaretleri konacaktır.
- Dişli kutusunun çıkış milinin imalat resmi çizilecektir.

AÇIKLAMALAR

- Dişli çark mekanizmasında millerin yataklanması yuvarlanma elemanlı yataklar ile yapılacaktır. Yatak seçiminde ömür $L_H = 15000$ saat alınacaktır.
- Dişli çark mekanizmasının yağlanması, büyük çarkın kutu içindeki yağa dalması ile sağlanacaktır. (Dalma yağlama)
- Mekanizmada yağ seviyesinin kontrolü, eskiyen yağın boşaltılması, yeni yağ eklenmesi, sızdırmazlığın sağlanması, kutunun kolaylıkla taşınabilmesi, çalışacağı yere kolaylıkla montajı gibi hususlar konstrüksiyon işlemi sırasında dikkate alınmalıdır.

Not: Proje ödevinin tüm öğrenciler tarafından yapılması gerekmektedir, daha önceki dönemlerde yapılan projeler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

1. DIŞLİLERİN BELİRLENMESİ

1.1 Birinci Kademe Dişli Grubunun Modül Hesabı

i.) Diş dibi mukavemetine göre normal modül hesabı (m_n) aşağıdaki formülden yapılacaktır.

$$m_n = 0,6 \cdot \sqrt[3]{\frac{K_A K_V M_{d1} Y \cos(\beta_0)}{Z_1 \sigma_{em} \epsilon_a \psi}} \quad (1)$$

K_A: Her türlü makine konstrüksiyonunda görülen aşırı yük faktörüdür.

Tüm bunların ışığında **K_A = 1,25** alınacaktır.

M_{D1}: Giriş momenti

$$M_{D1} = 9550 \cdot \frac{P}{N} = 9550 \cdot \frac{7}{2450} \gggggg \quad M_{D1} = 27285,71429 \text{ N.mm}$$

B₀: Helisel dişlilerde olan bu açının önemi büyüktür, kavrama oranını kayda değer miktarda artırır. Bu açının çok küçük seçilmesi helisel dişlinin işlevini ortadan kaldıracak gibi yüksek seçilmesi de çok büyük eksenel kuvvetler doğuracaktır

Tüm bu değerlendirmeler doğrultusunda, helis açısı $\beta_0 = 20^\circ$ olarak seçilmiştir.

Z_1 , gerçek diş sayısını ifade etmekte olup, alttan kesme oluşmayacak şekilde mümkün olan en küçük değer olarak belirlenmesi uygundur. Kavrama açısı 20° olan düz alın dişliler için minimum diş sayısının 14 olduğu bilinmektedir. Helisel dişlilerde sanal diş sayısının bu değerden büyük olması gerekmektedir. Bu kapsamda sanal diş sayısı aşağıdaki şekilde ifade edilir:

$$Z_n = \frac{z}{\cos^3(\beta_0)}$$

$$19 = \frac{z}{\cos^3(20^\circ)} \Rightarrow z_{\text{gerçek}} = 16$$

K_v katsayısı; imalat kalitesi ve çevresel hıza bağlı olarak seçilmesi gereken bir parametredir. İmalat kalitesinin en üst seviyede seçilmesi genellikle tercih edilmez, çünkü bu durum maliyetlerin artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle normal işçilik kalitesi uygun görülmüştür. Öte yandan, dişlinin çevresel hızının genellikle 5–10 m/s aralığında olması nedeniyle, katsayı seçimi bu hız aralığı dikkate alınarak yapılmıştır. Tüm bu hususlar göz önünde bulundurularak:

$$K_v=1,25$$

olarak alınmıştır.

Y: Eş değer dişli sayısına göre tablodan okunan bir değerdir. Seçilen dişli sayısı $Z_{gerçek} = 16$ olarak belirlendiği için eş değer dişli tekrardan bulunup buna karşı gelen değer okunacaktır.

$$Z_{eş} = \frac{z}{\cos^3(\beta_0)} \gggggg Z_{eş} = \frac{16}{\cos^3(20)} \gggggg z_{eş} = 19,28$$

Tablodan göz kararı interpolasyon ile **Y = 8** olarak alınacaktır.

ε_a: Helis açısına bağlı olarak belirlenen profil kavrama oranı değeridir. Seçilen helis açısı **20°** olduğundan, bu açığa karşılık gelen değer tablodan **lineer interpolasyon** yöntemiyle belirlenmiştir. Tabloda verilen değerlere göre:

- 15° için: 1,65
- 30° için: 1,41

olduğundan, 20° helis açısına karşılık gelen profil kavrama oranı:

$$\epsilon_a=1,57$$

olarak alınmıştır.

ψ: Dişlinin genişliğini ifade eden bir parametredir. Bu değer, dişlilerin işlenme özelliklerine bağlı olarak tablolardan seçilmektedir. Kullanılacak mevcut dişli takımı, **hassas işlenmiş ve iki taraftan yataklanmış dişliler** sınıfına girmektedir. Ayrıca, dişli boyutlarının gereksiz büyümesini önlemek amacıyla alt sınıra yakın bir değer tercih edilmiştir.

Bu doğrultuda:

$$\psi=5$$

olarak seçilmiştir.

σ_{em}: Malzemenin emniyet gerilmesini ifade eden bir parametredir. Bu değer belirlenebilmesi için öncelikle uygun malzeme seçiminin yapılması gerekmektedir. Tablodaki malzemeler değerlendirilmiş ve önerilen malzeme olan **16MnCr5 çeliğinin** kullanılmasına karar verilmiştir. Bu çelik, hem **nitrürasyon** hem de **sementasyon** işlemleri için uygundur. Emniyet gerilmesi belirlenirken, ürünün işletme koşullarında ek bir sertifikalandırma imkânının bulunmadığı varsayılmış ve bu nedenle gerilme değeri **minimum sınırdan** seçilmiştir.

Dolayısıyla **σ_{em} = 190 MPa** olarak alınacaktır.

İlk modül hesabı için tüm parametreler belirlenmiştir. Formülde yerine koyarak ilk dişli setinin normal modülü bulunabilir.

$$m_{n1} = 0,89 \text{ mm olarak bulunur}$$

ii.) Alttan kesme olup olmadığına göre normal modül hesabı (m_n) aşağıdaki formülden yapılacaktır.

$$m_n = 0,9. \sqrt[3]{\frac{K_A K_V M_{d1} E(i+1).cos^4(\mathfrak{M}_0)}{Z^{\wedge} 2_1.P^{\wedge} 2_{em}.i.b}} \quad (2)$$

Önceki şıktan bu formüldeki pek çok parametrenin de sayısal değeri seçilmiştir. Bilinmeyenler bulunacaktır.

E: Çeliğin elastisite modülüdür. Bilinen en yaygın değer olarak seçilmesi uygundur.

E = 210000 MPa olarak alınacaktır.

Pem: Seçilen çeliğin direkt olarak tablodan okunacak değeridir.

Pem = 1500 MPa olarak alınacaktır.

İ1: Çevrim oranını teşkil eder. Mevcut aşamada elde yalnızca dişli kutusunun toplam çevrim oranı vardır. Ancak iki kademeli bir sistem yapılacağı için bu çevrim oranının da 2'ye ayrılması gerekir.

————— $i_1 = 1,25 \cdot \sqrt{6,7} >>>>>>>>> i_1 = 3,235$ olarak çıkmaktadır.

Ancak işlem daha bitmemiştir. Dişli sayılarının hem z_1 hem z_2 için tam sayı olması gerekmektedir. Basit bir bağıntıyla düzeltme yapılacaktır.

$$\frac{i}{1} = \frac{z_2}{z_1} \ggggg 3,35 = \frac{z_2}{19} \ggggg z_2 = 67 \text{ olarak çıkmıştır.}$$

$\mathbf{z}_2$ = **67** dış olarak alınacaktır.

Bilinen tüm değerler (2). Formülde yerine koyulursa:

$M_{n1}=0.374$ bulunur.

Mevcut durumda, hem **diş dibi mukavemetini sağlayacak minimum normal modül** hem de **alttan kesilmenin oluşmaması için gerekli minimum normal modül** değerleri ayrı ayrı hesaplanmıştır. Yapılan hesaplar sonucunda, seçilecek dişli modülünün bu iki değerden **büyük olması gerektiği** açıkça görülmektedir. Ancak, teorik olarak hesaplanan her modül değerinin doğrudan seçilmesi mümkün değildir. Endüstride kullanılan dişli modülleri belirli **standartlar** çerçevesinde tanımlanmıştır ve seçim bu standart modüller arasından yapılmalıdır.

I. GRUP	II. GRUP	III. GRUP
1	1,125	
1,25	1,375	
1,50	1,75	
2	2,25	
2,5	2,75	
3	3,5	(3,25)
4	4,5	(3,75)
5	5,5	
6	7	(6,5)
8	9	
10	11	
12	14	
16	18	
20	22	
25	28	
32	36	
40	45	
50		

§

Tablo 1

Bu amaçla, **Tablo 1**'de verilen standart grup dişli modüllerinden yararlanılarak dişli grubu ve normal modül seçimi gerçekleştirilmiştir. Hesaplamalar sonucunda elde edilen iki minimum modül değeri ($m_n = 0,89 \text{ mm}$ ve $m_n = 0,374 \text{ mm}$) dikkate alınarak, bu değerlerden **büyük olan en yakın standart modül** seçilmiştir. Her ne kadar tabloda yer alan **3 mm** modülü uygun bir aday gibi görünse de, yapılan **iterasyonlar** sonucunda eksenler arası mesafenin sağlanabilmesi açısından en uygun normal modülün:

$m_n = 2,5 \text{ mm}$

olduğu belirlenmiştir. Bu doğrultuda, **I. grup dişli** seçimi yapılmıştır.

1.1 Dişli Grubunun Modül Hesabı

(1) ve (2) No lu denklemlerde yeniden hesaplanması gereken büyüklükler; M_{D3} , B_0 , Z_3 , γ , ϵ_A

M_{D3} : 3 numaralı dişlinin maruz kaldığı döndürme momentini bulmak için 1. dişlinin momentini çevrim oranı (i_1) ve verim ile çarpmak yeterlidir. Dişlilerin birbiriyle olan verimi $\eta = 0,98$ alınacaktır.

$$M_{D3} = M_{D1} \cdot i_1 \cdot \eta >>>> M_{D3} = 175574 \text{ N.mm}$$

$$B_0 = 20^0$$

$$Z_3 = 35$$

$$\gamma = 8,25$$

$$\epsilon_A = 1,57$$

$$i_{\text{toplam}} = i_1 \cdot i_2 >>>>>>> 6,7 = 3,35 \cdot i_2 >>>>>> i_2 = 2$$

$$m_{n3} = 1,10 \text{ mm}$$

$m_{n4} = 2,07 \text{ mm}$ olarak bulunmuştur.

Birinci Kademe Dişli Grubunun Ölçülerinin Belirlenmesi

Taksimat dairesi çapı	$d_0 = \frac{m_n}{\cos(\beta_0)} \cdot Z$
Diş dibi dairesi çapı	$d_f = m_n \cdot \left(\frac{z}{\cos(\beta_0)} - 2 \cdot 1,2 \right)$
Diş başı dairesi çapı	$d_a = m_n \cdot \left(\frac{z}{\cos(\beta_0)} + 2 \right)$
Temel daire çapı	$d_b = d_0 \cdot \cos(\alpha_t)$
Pinyon genişliği	$b = \pi \cdot m_n \cdot \psi + 5$
Çark genişliği	$b = \pi \cdot m_n \cdot \psi$

Ayrıca: $\tan(\alpha_t) = \frac{\tan(\alpha_0)}{\cos(\beta_0)}$

NOT: α_0 yani imalat kavrama açısı tüm dişliler için 20° olarak alınacaktır.

Bu doğrultuda yapılan hesaplar şu şekildedir.

Dişli Ölçüleri	1	2	3	4
Taksimat Dairesi Çapı (d0)	53,20888862	178,2497769	93,11555509	186,2311102
Diş Dibi Çapı (df)	47,20888862	172,2497769	87,11555509	180,2311102
Diş Başı Çapı (da)	58,20888862	183,2497769	98,11555509	191,2311102
Temel Daire Çapı (db)	49,57980013	166,0923304	86,76465023	173,5293005
Genişlik(b)	44,26990817	39,26990817	44,26990817	39,26990817

2. MİL ÇAPLARININ ÖN HESABI

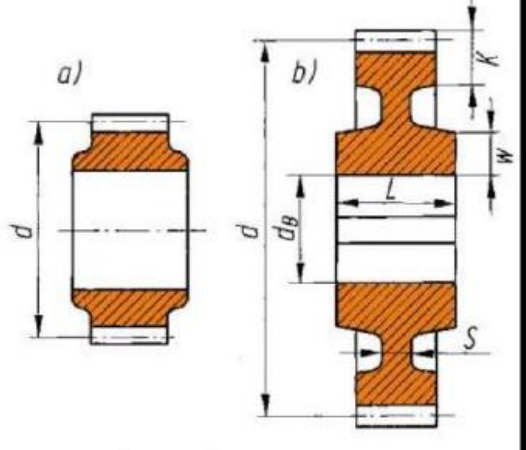
$$\tau_b = \frac{16.M_b}{\pi.d^3} >>>>>> D = \sqrt[3]{\frac{16.M}{\pi.\tau_{em}}} \text{ (içi dolu mil için genel hal!)}$$

Mil Çapları - Ön hesap	Tem	Md1	Md2	Md3	Emniyet Katsayısı
Mil Malzemesi - 16MnCr5	36	27285,71429	89579	175574,84	8
D1 - Giriş Mili		31,37359658	35		
D2 - Ara Mil		46,62883898	55		
D3 - Çıkış Mili		58,35435761	60		

3. İMALAT TERCİHLERİ

$d_0 < 1,8.d_{mil} + 2,5 . mn$ durumunda dişli mile işlenir.

Aksi durumda aşağıdaki yöntem uygulanır (1).

	Dolu dişli (a)	$d < 3d_B$
	Hafifletilmiş dişli (b)	$d \geq 3d_B$
	Çember kalınlığı	$K \approx (4,2 \dots 4,7) . m$
	Göbek kalınlığı	$w \approx (0,3 \dots 0,4) . d_B$
	Perde kalınlığı	$S \approx 3 . m \leq w$
	Göbek genişliği	$L \geq d_B$

Hesaplar sonucu verilen kararlar:

1. Dişli – Pinyon >>>>>> Mil ile beraber işlenecek
2. Dişli – Çark >>>>>> Kamalı Bağlanarak Hafifletilecek
3. Dişli – Pinyon >>>>>> Mil ile beraber işlenecek
4. Dişli – Çark >>>>>> Kamalı Bağlanarak Hafifletilecek

4. MİL GÖBEK BAĞLANTILARI

İ.) Teğetsel kuvvet

$$F_t = \frac{M_B}{\frac{D}{2}}$$

İİ.) Göbeğin ezilmesi

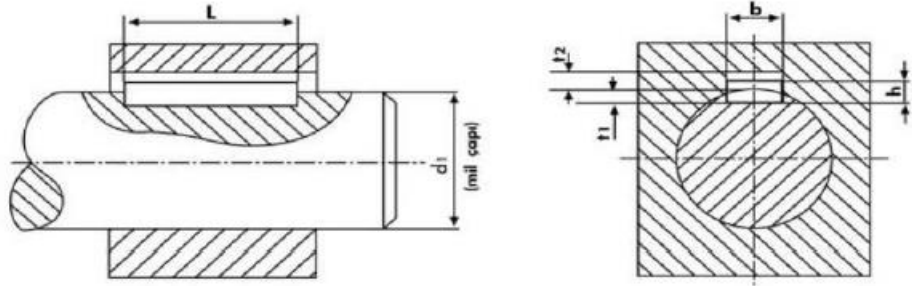
$$p_G = \frac{F_t}{t_2 . l}$$

iii.) Kamanın Kesilmesi

$$\tau_k = \frac{F_t}{b . l}$$

Kama standartları şu şekildedir:

DIN 6885 STANDARDI UYARINCA



Mil Çapı Shaft Diameter (d) min - max	b x h	t1	t2	TOLERANS / TOLERANCE		Kama Boyu (l) min - max
				t1	t2	
8 - 10	3 x 3	1.8	1.4	+0.1		6 - 36
11 - 12	4 x 4	2.5	1.8			8 - 45
13 - 17	5 x 5	3	2.3			10 - 56
18 - 22	6 x 6	3.5	2.8			14 - 70
23 - 30	8 x 7	4	3.3	+0.2		18 - 90
31 - 38	10 x 8	5	3.3			20 - 110
39 - 44	12 x 8	5	3.3			28 - 140
45 - 50	14 x 9	5.5	3.8			36 - 160
51 - 58	16 x 10	6	4.3			45 - 180
59 - 65	18 x 11	7	4.4			50 - 200
66 - 75	20 x 12	7.5	4.9			56 - 200
76 - 85	22 x 14	9	5.4			63 - 250
86 - 95	25 x 14	9	5.4			70 - 280
96 - 110	28 x 16	10	6.4			80 - 320
111 - 130	32 x 18	11	7.4	+0.3		90 - 360
131 - 150	36 x 20	12	8.4			100 - 400
151 - 170	40 x 22	13	9.4			110 - 400

Giriş Mili Bağlantısı

- ☐ d=35mm
- ☐ b×h=10×8 mm
- ☐ Md1=27 285,71429 Nmm

$$F_t = \frac{27\,285,71429}{35/2} = \frac{27\,285,71429}{17,5}$$

$$F_t = 1\,559,18 \text{ N}$$

$$F_t \approx 1,56 \text{ kN}$$

$$F_t = 1559,18 \text{ N}$$

$$T_2 = 3,3 \text{ mm}$$

$$P_{em} = 1500 \text{ N/mm}^2$$

$$T_1 = 5 \text{ mm}$$

$$T_k = 32 \text{ N/mm}^2$$

Değerleri kullanılırsa göbek ezilmesinden ve kamanın kesilmesinden elde edilen kama uzunluğu

$$L_1 = 0,32 \text{ mm}$$

$$L_2 = 4,9 \text{ mm}$$

Fakat bilinir ki kama uzunluğu en az mil çapına eşit olması gerekmektedir. Sistemin emniyetli olması açısından mil çapının yaklaşık 15 ya da 2 katı alınabilir. Dolayısıyla seçilen kama uzunluğu

$$L = 45 \text{ mm}$$

İkinci Dişli Bağlantısı

$$M_{d2} = 89579 \text{ N mm}$$

$$D = 55 \text{ mm}$$

$$B = 16 \text{ mm}$$

$$H = 10 \text{ mm}$$

$$T_1 = 6 \text{ mm}$$

$$T_2 = 4,3 \text{ mm}$$

İçin değerler okunup yerine konursa

$$F_t = 3,58 \text{ kN}$$

$$\text{Göbek ezilmesi için } l_{\min} = 0,56 \text{ mm}$$

$$\text{Kama kesilmesi için } l_{\min} = 7 \text{ mm olarak çıkar}$$

Montajın sağlanması için kama yuvasının göbek yani dişli boyunca açılması gerekmektedir. Dolayısıyla göbek genişliğine yakın bir değer olarak

L=41 mm seçilir.

Dördüncü Dişli Bağlantısı

$$M_{d2}=89579 \text{ N mm}$$

$$D=60 \text{ mm}$$

$$B=18 \text{ mm}$$

$$H=11 \text{ mm}$$

$$T1=7 \text{ mm}$$

$$T2=4,4 \text{ mm}$$

İçin değerler okunup yerine konursa

$$F_t=5,85 \text{ kN}$$

$$\text{Göbek ezilmesi için } l_{\min}=0,9 \text{ mm}$$

$$\text{Kama kesilmesi için } l_{\min}=10,2 \text{ mm olarak çıkar}$$

Montajın sağlanması için kama yuvasının göbek yani dişli boyunca açılması gerekmektedir. Dolayısıyla göbek genişliğine yakın bir değer olarak

L=42 mm seçilir.

Diğer kamanın uzunluğu ise mil çapının yaklaşık 1,5 katı olarak alınmıştır.

5. YATAK SEÇİMİ

$$F_t = \frac{2.M_1}{D_{01}} \gggg \gggggggg \text{ Teğetsel kuvvet}$$

$$F_r = \frac{F_t}{\cos(B_0)} \cdot \tan(\alpha_0) \gggg \text{ Radyal kuvvet}$$

$$F_e = F_t \cdot \tan(B_0) \gggggggg \text{ Eksenel kuvvet}$$

Ömür formülü:

$$L = \left(\frac{C}{F}\right)^P$$

L: Yatak ömrü (10⁶ devir) F: Eş değer yatak yükü (N) P: Eleman üssü

C: Dinamik yük kat sayısı (N)

Saat formülü:

$$L = \frac{L_h \cdot 60 \cdot n}{10^6}$$

L: Yatak ömrü (10⁶ devir) L_h: Yatak ömrü (h) P: Dönme hızı

Genel anlamda eş değer yatak yükü ise

$$F = X.F_r + Y.F_a$$

Kesit tesir diyagramları çizilerek elde edilen yatak kuvvetleri şunlardır:

Giriş Mili Yatak Kuvvetleri						
Ft1	Fr1	Fe1				
1025,607375	397,2475128	373,2905564				
L1	L2	r01				
50	100	26,60444431				
Fay	Fax	Fby	Fbx	Fae	Far	Fbr
331,039594	683,7382498	66,2079188	341,8691249	373,2905564	759,6612449	348,2211755

Ara Mil Yatak Kuvvetleri						
Ft2	Fr2	Fe2	Ft3	Fr3	Fe3	
1025,607375	397,2475128	373,2905564	1924,039435	745,2363341	700,2930839	
L1	L2	L3	r02	r03		
50	55	45	89,12488844	46,55777755		
Fay	Fax	Fby	Fbx	Fae	Far	Fbr
483,9666449	1944,68833	658,517202	1004,95848	327,0025274	2004,005093	1201,493425

Çıkış Mili Yatak Kuvvetleri						
Ft4	Fr4	Fe4				
1924,039435	745,2363341	700,2930839				
L1	L2	r03				
105	45	46,55777755				
Fay	Fax	Fby	Fbx	Fbe	Far	Fbr
6,210302784	577,2118305	739,0260313	1346,827604	700,2930839	577,2452383	1536,263021

İki yatağa da gelen kuvvetler bulunmuştur. Sırada rulman seçimi vardır. Öncelikle tedariki en kolay olan sabit bilyalı rulman seçilerek ömür hesabı yapılacaktır. Dolayısıyla P=3 olarak rulman ömrü hesabı yapılır

Rulman tipi için izafi eksenel yük	$f_0 \cdot \frac{F_a}{C_0}$	e	$F_a / F_r \leq e$		$F_a / F_r > e$	
			X	Y	X	Y
Normal boşluklu sabit bilyalı rulmanlı yataklar	0,3	0,22	1	0	0,56	2,0
	0,5	0,24	1	0	0,56	1,8
	0,9	0,28	1	0	0,56	1,6
	1,6	0,32	1	0	0,56	1,4
	3,0	0,36	1	0	0,56	1,2
	6,0	0,43	1	0	0,56	1
Eğik bilyalı rulmanlı yataklar $\alpha_0 = 5^\circ$	0,3	0,26	1	0	0,56	2,0
	0,5	0,29	1	0	0,56	1,8
	0,9	0,33	1	0	0,56	1,6
	1,6	0,38	1	0	0,56	1,4
	3,0	0,43	1	0	0,56	1,2
	6,0	0,50	1	0	0,56	1

e	Fa/Fr	X	Y
0,32	0,491390813	0,56	1,54
Feşa	Feşb		
1000,277754	348,2211755		

: Giriş Mili

e	Fa/Fr	X	Y
0,32	0,163174499	1	0
Feşa	Feşb		
2004,005093	1201,493425		

: Ara Mil

e	Fa/Fr	X	Y
0,32	0,455841919	0,56	1,54
Feşa	Feşb		
577,2452383	1938,758641		

: Çıkış Mili

Rulman Hesapları	Ömür Lh	L1	L2	L3
Giriş Mili	16000	2352	702,0895522	351,0447761
CminA	CminB			
13302,49332	4630,923602			
Ara Mil				
CminA	CminB			
14450,13042	10678,71269			
Çıkış Mili				
CminA	CminB			
4072,063395	13676,59284			

- Giriş Mili

SKF		Principal dimensions			Basic load ratings			Speed ratings		
Designation		Bore	Outer diameter	Width	Dynamic	Static	Fatigue load limit	Reference	Limiting	Catalogue
		d (mm)	D (mm)	B (mm)	C (kN)	C ₀ (kN)	P ₀ (kN)	n _{ref} (r/min)	n _{lim} (r/min)	
■ 6207	Deep groove ball bearing	35	72	17	27	15.3	0.655	20000	13000	Open in catalogue

SKF		Bearing rating life		SKF life modification factor	Contamination factor
Designation		Basic	SKF		
		L _{10h} (h)	L _{10mh} (h)	a _{skf}	η _c
■ 6207		82900	> 2x10 ⁵	50	0.5

SKF		Bearing rating life		SKF life modification factor	Contamination factor
Designation		Basic	SKF		
		L _{10h} (h)	L _{10mh} (h)	a _{skf}	η _c
■ 6207		> 2x10 ⁵	> 2x10 ⁵	50	0.5

- Ara Mil

d (mm)	D (mm)	B (mm)	C (kN)	C ₀ (kN)	
55	90	18	29.6	21.2	■ 6011

SKF		Bearing rating life		SKF life modification factor	Contamination factor
Designation		Basic	SKF		
		L _{10h} (h)	L _{10mh} (h)	a _{skf}	η _c
■ 6011		22000	> 2x10 ⁵	50	0.69

SKF		Bearing rating life		SKF life modification factor	Contamination factor
Designation		Basic	SKF		
		L _{10h} (h)	L _{10mh} (h)	a _{skf}	η _c
■ 6011		102000	> 2x10 ⁵	50	0.69

- Çıkış Mili

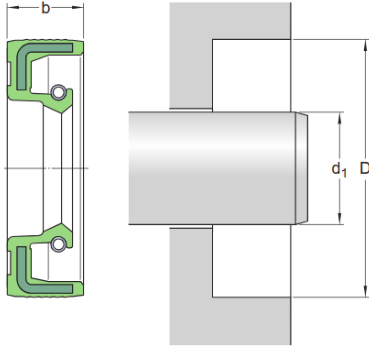
d (mm)	D (mm)	B (mm)	C (kN)	C ₀ (kN)	
60	95	18	30.7	23.2	■ 6012

SKF®	Bearing rating life		SKF life modification factor	Contamination factor
Designation	Basic	SKF		
	L_{10h} (h)	L_{10mh} (h)	a_{skf}	η_c
■ 6012	$> 2 \times 10^5$	$> 2 \times 10^5$	50	0.73

SKF®	Bearing rating life		SKF life modification factor	Contamination factor
Designation	Basic	SKF		
	L_{10h} (h)	L_{10mh} (h)	a_{skf}	η_c
■ 6012	19400	$> 2 \times 10^5$	50	0.73

Sızdırmazlık Elemanı Seçimi

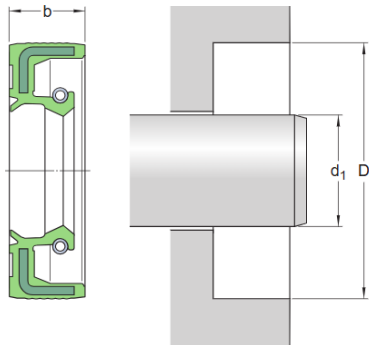
- Giriş Mili:HMS5RG



Boyutlar

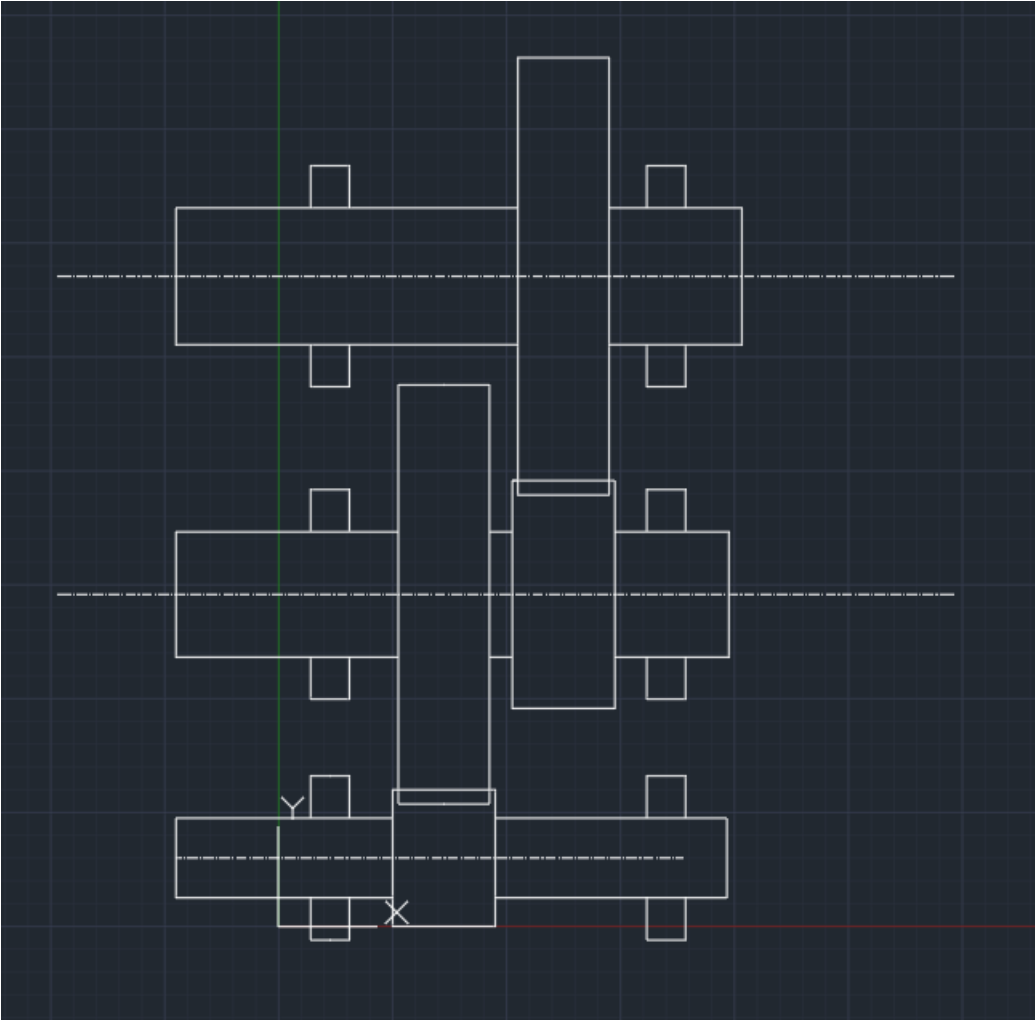
d_1	30 mm	Mil çapı
D	42 mm	Yatak deliğinin çapı
b	6 mm	Keçe genişliği

- Çıkış Mili: HMS5RG



Boyutlar

d_1	60 mm	Mil çapı
D	75 mm	Yatak deliğinin çapı
b	8 mm	Keçe genişliği



Referanslar

- 1.Temiz, V. Parlar, Z. Palabıyık, M. Makine Elemanları 2 Proje Ödevi. 2023-2024 Bahar.
- 2.İTÜ Transport Tekniği Grubu.
- 3.DIN 6885 Kama Yuvası Açma Ölçüleri
- 4.V. Temiz, Miller ve Akslar
- 5.V. Temiz, Rulmanlı Yataklar
- 6.V. Temiz, Dişli Çark Mekanizmaları
- 7.V. Temiz, Makina Elemanlarının Sürekli Mukavemete Göre Hesabı
- 8.A. Arpacı, M. Savcı, Mukavemet: Teorik Esaslar
- 9.Heinrich Kipp Werk. K0857 Merkezleme Pimi.
- 10.Berat Cıvata
- 11.ELESA+GANTER. Satış Sitesi. <https://www.elesa-ganter.com/en/>
- 12.SKF. Endüstriyel Keçeler. <https://www.skf.com/tr/products/industrial-seals>
- 13.NTN “Ball and Roller Bearings Catalog”